

Devoir Surveillé N° 3 S_I

Exercice 1 :

Partie I Soit $f(x) = x\sqrt{1+x^2} - x^2$.

- 1 Vérifier que $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ (0,5 pt)
- 2 Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$ et en déduire une interprétation graphique. (2 pts)
- 3 Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis en déduire une interprétation graphique. . (1,5 pt)
- 4 **a** Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{(\sqrt{1+x^2} - x)^2}{\sqrt{1+x^2}}$ (2 pts)
b En déduire que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (1 pt)
- 5 **a** Écrire l'équation de la tangente (T) à la courbe en 0. (1 pt)
b Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leq x$, puis donner une interprétation graphique. (1,5 pt)
- 6 Construire la courbe $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (1,5 pt)
- 7 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = m$, où $m \in \mathbb{R}$ est un paramètre. (1 pt)

Partie II

- 1 Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer. (1 pt)
- 2 Calculer $(f^{-1})'(0)$ (1 pt)
- 3 Montrer que, pour tout $x \in \left]-\infty, \frac{1}{2}\right[$, $f^{-1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1-2x}}$ (1,5 pts)
- 4 Construire la courbe $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ dans le même repère. (1 pt)
- 5 Soit $h(x) = |x|\sqrt{1+x^2} - x^2$.
a Montrer que h est paire (1 pt)
b Donner le tableau de variations de h (1 pt)